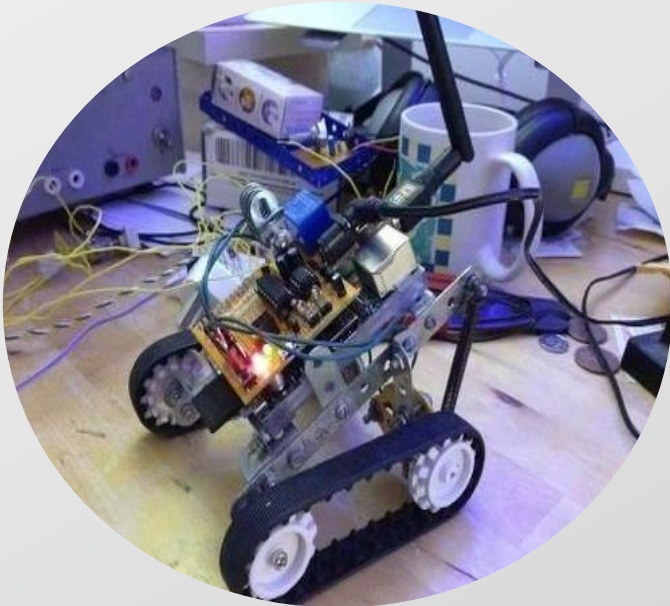
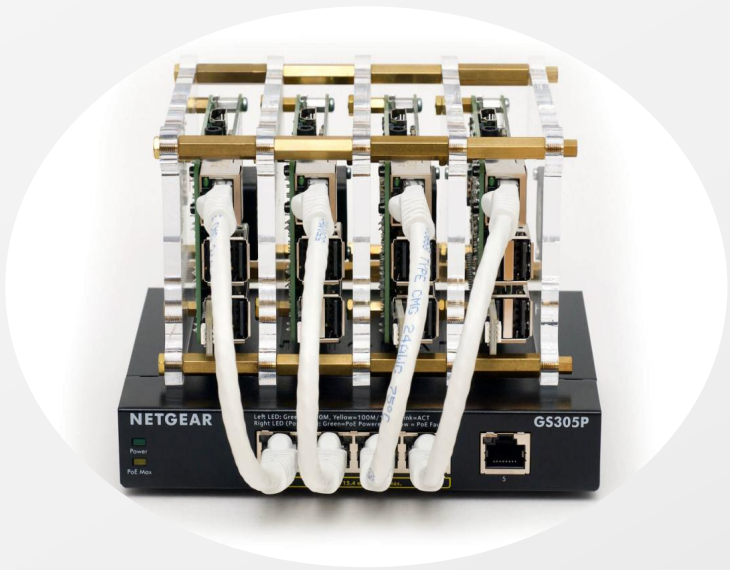




微机原理与微系统实验-树莓派



主讲老师：王小静

办公地点：慧园2栋411

open office hours：周三14:00-16:00

Class 1: 概述及系统安装

入门--背景

- 树莓派是什么？能做什么？和单片机有什么区别？
 - 树莓派，（英语：Raspberry Pi，简写为RPI，别名为RasPi / RPI）是为学习计算机编程教育而设计，是基于ARM处理器运行Linux系统的只有信用卡大小的微型计算机。
 - 树莓派的用途几乎没有边界，只受限于你的想象力。

- 开源



特性	树莓派 (Raspberry Pi)	单片机 (Microcontroller, 如 Arduino)
核心本质	微型计算机	微型控制器
架构	包含CPU、GPU、内存等, 类似电脑结构。	一颗高度集成的芯片, 集成了处理器核心、内存、闪存和IO接口。
操作系统	通常需要运行操作系统 (如Linux)。可以同时运行多个程序。	通常不运行操作系统 (或运行非常轻量的实时系统)。程序是裸机烧录进去的, 一次只执行一个任务。
性能	强。主频在GHz级别, 内存可达8GB。适合处理复杂计算、图形、网络任务。	弱。主频在MHz级别, 内存以KB计。适合执行简单、重复、确定性的任务。
开发方式	像在电脑上一样编程, 使用高级语言 (Python、C++等), 代码在操作系统中运行。	通常使用Arduino IDE或类似工具, 编写C/C++代码, 编译后直接烧录到芯片上。
功耗	较高 (相对而言)。通常需要5V 2-3A的电源供电。	极低。仅需3.3V或5V, 毫安级别的电流即可运行, 电池供电优势巨大。
IO能力	有GPIO, 但数量较少, 实时性较差 (因为指令要经过操作系统调度)。	GPIO是核心, 数量多, 实时性极高 (直接响应指令, 无延迟)。
易用性	软件层面更复杂, 需要一定的操作系统和网络知识。	硬件层面更直接, 对控制电子元器件 (如LED、电机) 更简单、更稳定。
典型应用	复杂计算、图像处理、网络通信。“思考”和“决策”。	传感器采集、电机控制、简单逻辑。“感知”和“执行”。

入门--型号介绍

项目	发布时间	SoC	CPU	RAM	USB接口	GPU	视频接口	音频接口	SD卡接口	网络接口	GPIO接口	功耗	电源接口	尺寸	官方定价
Raspberry Pi 4 Model B	2019-06-24	BCM2711	ARM Cortex-A72 1.5GHz 64位四核	1GB/ 2GB/ 4GB/ 8GB	USB2.0 × 2 USB3.0 × 2	Broadcom VideoCore VI, OpenGL ES 3.x, 4Kp60 HEVC 视频硬解码器	micro HDMI 接口 × 2, 支持双屏输出, 最大分辨率 为 4K 60Hz + 1080p 或 2 x 4K 30Hz。	3.5mm 插孔, micro HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	千兆以太网接口 (RJ45接口), 内置 WiFi (2.4GHz/ 5GHz)、蓝牙 5.0/ BLE	40PIN	600mA~ 3000mA	USB Type-C 5V	85 × 56 × 17 mm	35美元/ 45美元/ 55美元/ 75美元
Raspberry Pi 3 Model B+	2018-03-04	BCM2837B0	ARM Cortex-A53 1.4GHz 64位四核	1GB	USB2.0 × 4	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	支持PAL和NTSC制式, 支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	10/100 以太网接口 (RJ45接口), 内置 WiFi (2.4GHz/ 5GHz)、蓝牙 4.2/ BLE	40PIN	500mA~ 2500mA	MicroUSB 5V	85 × 56 × 17 mm	35美元
Raspberry Pi 3 Model B	2016-02-29	BCM2837	ARM Cortex-A53 1.2GHz 64位四核	1GB	USB2.0 × 4	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	支持PAL和NTSC制式, 支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	10/100 以太网接口 (RJ45接口), 内置 WiFi、蓝牙	40PIN	400mA~ 2500mA	MicroUSB 5V	85 × 56 × 17 mm	35美元
Raspberry Pi 2 Model B	2015-02-02	BCM2836/7	ARM Cortex-A7 900MHz 四核	1GB	USB2.0 × 4	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	支持PAL和NTSC制式, 支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	10/100 以太网接口 (RJ45接口)	40PIN	350mA~ 1800mA	MicroUSB 5V	85 × 56 × 17 mm	35美元
Raspberry Pi Model B+	2014-07-14	BCM2835	ARM1176JZF-S核心 700MHz 单核	512MB	USB2.0 × 4	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	支持PAL和NTSC制式, 支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	10/100 以太网接口 (RJ45接口)	40PIN	330mA~ 1800mA	MicroUSB 5V	85 × 56 × 17 mm	35美元
Raspberry Pi Model B	2011-12	BCM2835	ARM1176JZF-S核心 700MHz 单核	512MB	USB2.0 × 2	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	RCA视频接口输出, 支持 PAL和NTSC制式, 支持 HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	标准 SD	10/100 以太网接口 (RJ45接口)	26PIN	500mA~ 1200mA	MicroUSB 5V	85.60 × 53.98 mm	35美元
Raspberry Pi 3 Model A+	2018-11-15	BCM2837B0	ARM Cortex-A53 1.4GHz 64位四核	512MB LPDDR2 SDRAM	USB2.0 × 1	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	支持PAL和NTSC制式, 支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	内置 WiFi (2.4GHz/ 5GHz)、蓝牙 4.2/ BLE	40PIN	350mA~ 2500mA	MicroUSB 5V	65 × 56 mm	25美元
Raspberry Pi Model A+	2014-11-11	BCM2835	ARM1176JZF-S核心 700MHz 单核	256MB (512MB)	USB2.0 × 1	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	支持PAL和NTSC制式, 支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 × 350 至 1920 × 1200 支持PAL 和 NTSC制式。	3.5mm 插孔, HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	无	40PIN	180mA~ 700mA	MicroUSB 5V	65 × 56 mm	20美元
Raspberry Pi Zero W	2017-03-01	BCM2835	ARM11核心 1GHz 单核	512MB	Micro USB2.0 × 1 OTG 支持	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	mini-HDMI 接口, 支持 1080p 60hz 视频输出 CSI 摄像头	HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	内置 WiFi、蓝牙	40PIN	150mA~ 1200mA	MicroUSB 5V	65 × 30 × 5 mm	10美元
Raspberry Pi Zero	2015-11-26	BCM2835	ARM11核心 1GHz 单核	512MB LPDDR2 SDRAM	Micro USB2.0 × 1	Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器	mini-HDMI 接口, 支持 1080p 60hz 视频输出	HDMI (高清晰度多 音频/视频接口)	Micro SD	无	40PIN	100mA~ 1200mA	MicroUSB 5V	65 × 30 × 5 mm	5美元

(本表格由树莓派实验室绘制 <http://shumeipai.nxez.com> 若有疏漏请联系我们更正)



树莓派实验室
shumeipai.nxez.com

<https://blog.csdn.net/ljsant/article/details/124967807>

B Rev 1

0002



B Rev 1 links

0003



A

0008



B Rev 2 (256 MB)

0004



B Rev 2 (China)

000f



B Rev 2.1 (UK)

000e



B Rev 2 (Chinese)

000d



B Rev 2 (Blue Pi)

000d



Compute Module

000d



B+

0010



B+ (Chinese)

0010



A+

0012



2B

a01041



Zero 1.2

900092



Zero 1.3

900093



Zero W

9000C1



3B

a02082



Compute Module 3

a020a0



A+ 512

0015



2B 1.2

a22042



Zero W

9000C1



3A+

9020e0



4B

a03111 / b03111 / c03111



Compute Module 3+

a02100



树莓派实验室
shumeipai.nxez.com



入门-系统烧录

- 树莓派是小电脑---需要安装操作系统（Operating System，简称 OS）。

- Windows
- Mac OS
- Linux
- Android

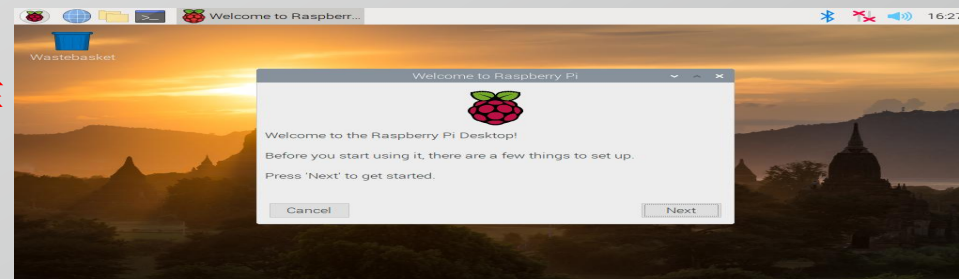


Raspberry Pi OS

无桌面款--命令行操作

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~$ sudo systemctl enable hciuart
Created symlink /etc/systemd/system/dev-serial1.device.wants/hciuart.service → /lib/systemd/system/hciuart.service.
pi@raspberrypi:~$ sudo systemctl enable hciuart
pi@raspberrypi:~$
```

有桌面款---可以命令行，可以桌面操作



烧录

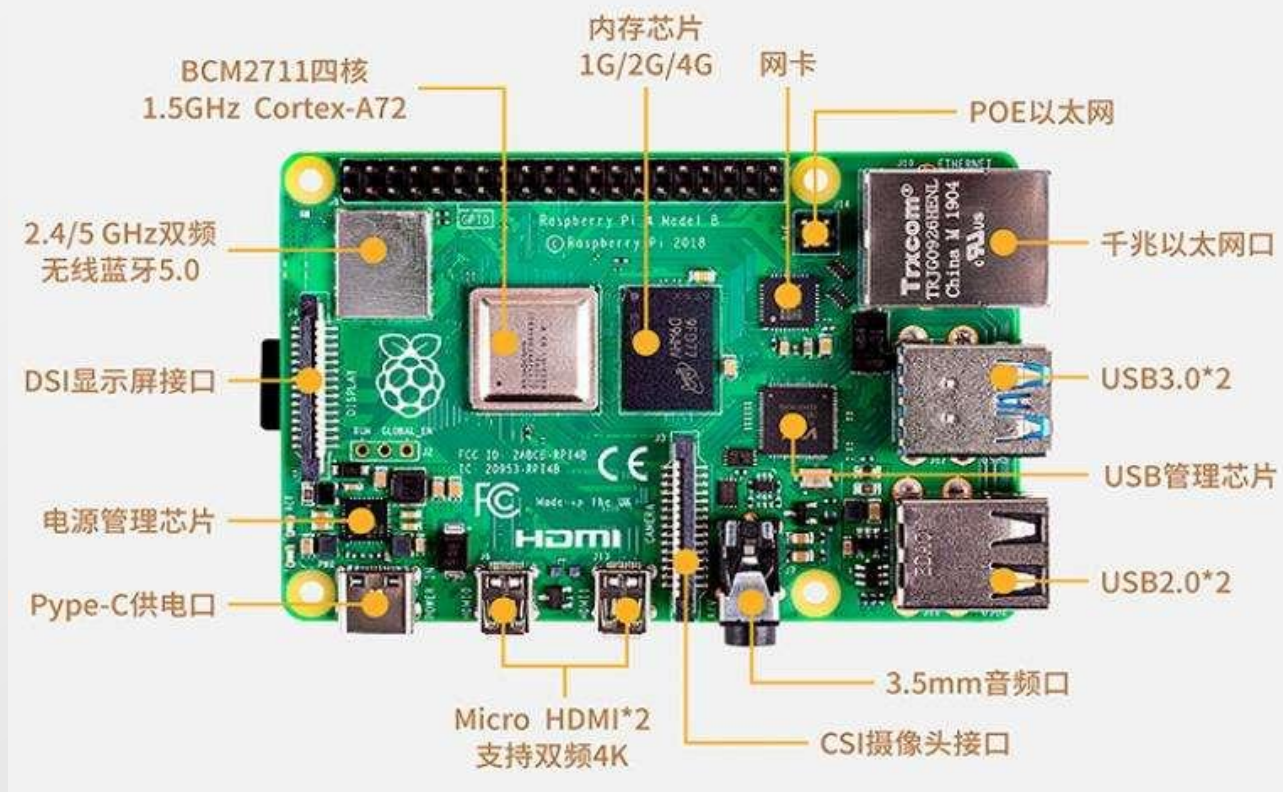
用官方的Raspberry Pi Imager烧录软件，
可以在线选系统也可以选本地已有的系统
安装



用win32 Disk Imager磁盘映像工具，需
要提前将选用的系统下载好；



RaspberryPi系统安装与SSH+VNC服务 (2025中





SD卡用之前可以用SDFormatter先进行格式化



SD卡格式化工具PanasonicSDFormatter_ha

最好格式化三四遍，完成后在“我的电脑”处查看确认一下是否恢复为空U盘。



Raspberry Pi

树莓派设备

选择设备

操作系统

选择操作系统

操作系统

X

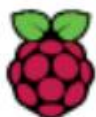


Raspberry Pi OS Full (64-bit)

A port of Debian Bookworm with desktop environment and recommended applications

发布时间: 2025-05-13

还需下载: 3.0 GB



Raspberry Pi OS Lite (32-bit)

A port of Debian Bookworm with no desktop environment

发布时间: 2025-05-13

还需下载: 0.5 GB



Raspberry Pi OS Full (32-bit)

A port of Debian Bookworm with desktop environment and recommended applications

发布时间: 2025-05-13

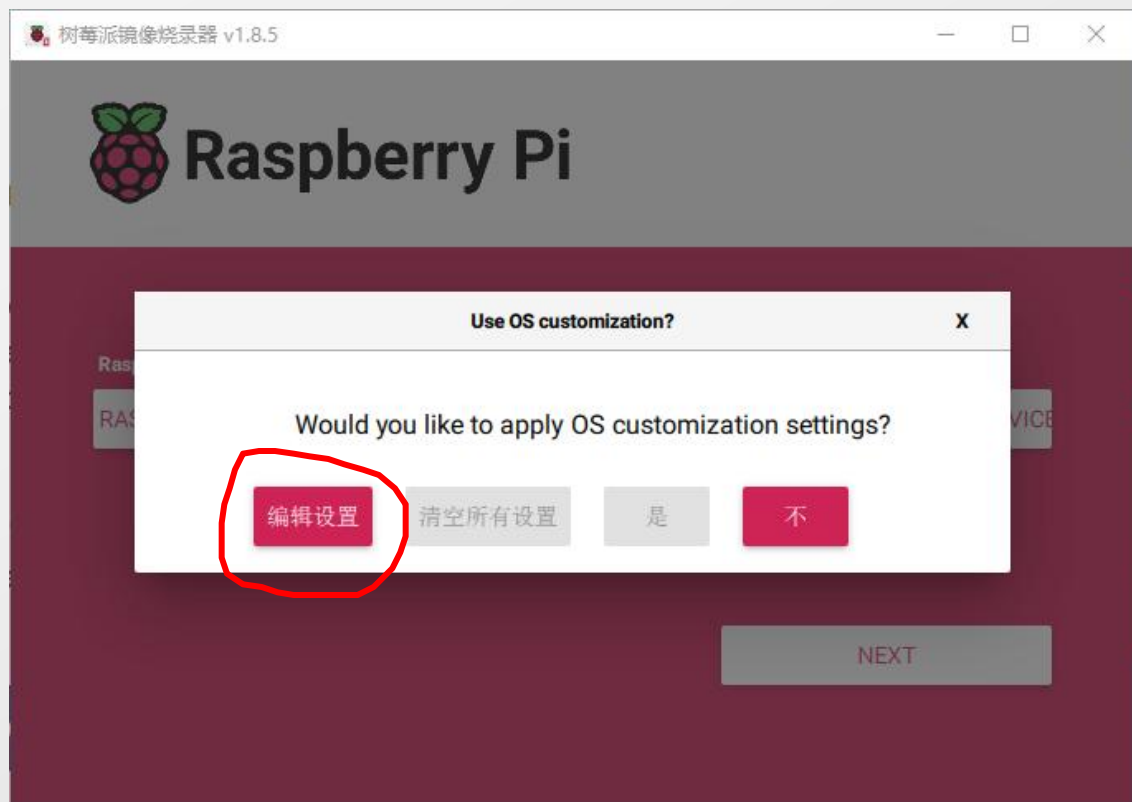
已缓存到本地磁盘



Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit) Lite

A port of Debian Bullseye with security updates and no desktop environment

发布时间: 2025-05-06



OS Customization

GENERAL SERVICES OPTIONS

☒ 设置主机名: raspberrypi .local

☒ Set username and password

Username: administrator

密码:

☒ 配置WiFi

热点名:

密码:

☒ 显示密码 ☒ Hidden SSID

WiFi国家: 国家选择CN

☒ 语言设置

时区: Asia/Shanghai

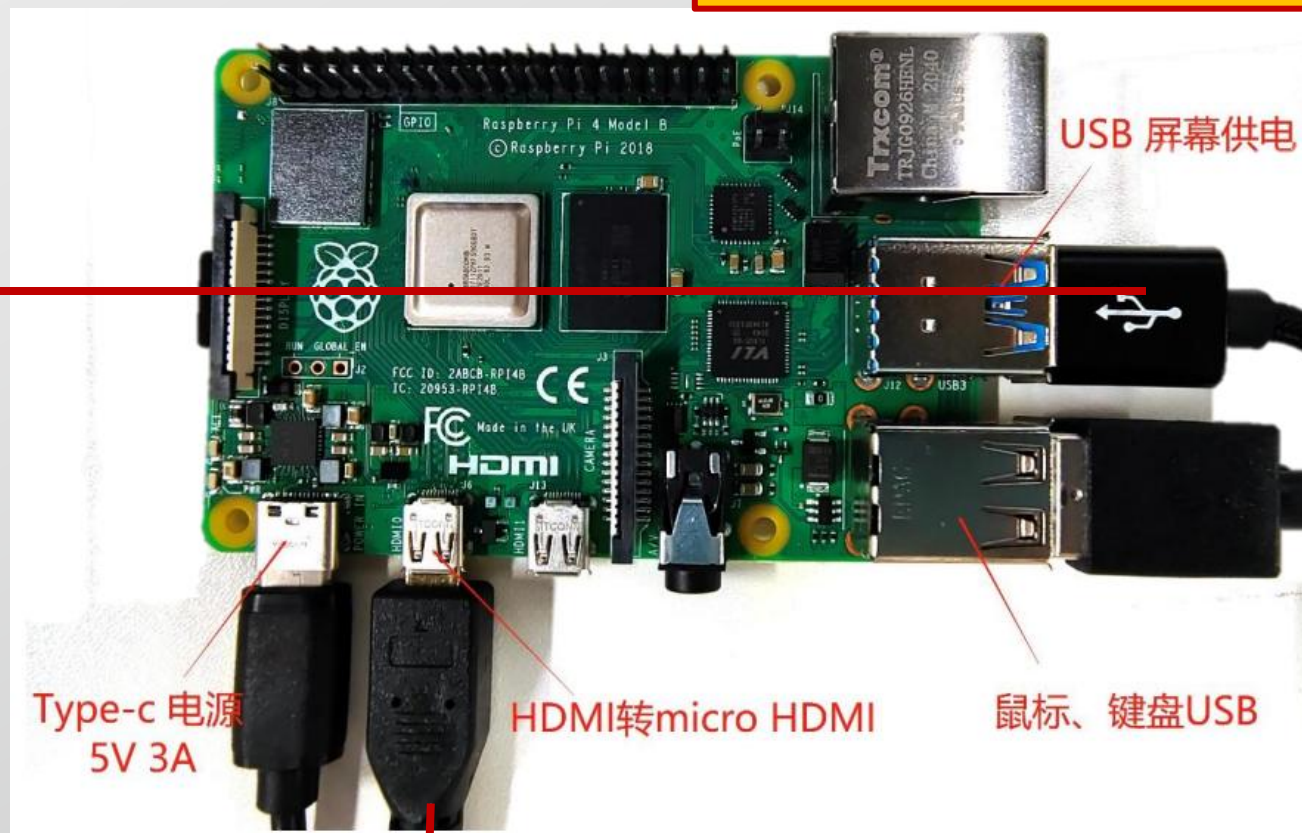
键盘布局: us

保存



入门--首次开机

屏幕供电可以不插在树莓派上，找一处供电USB口即可



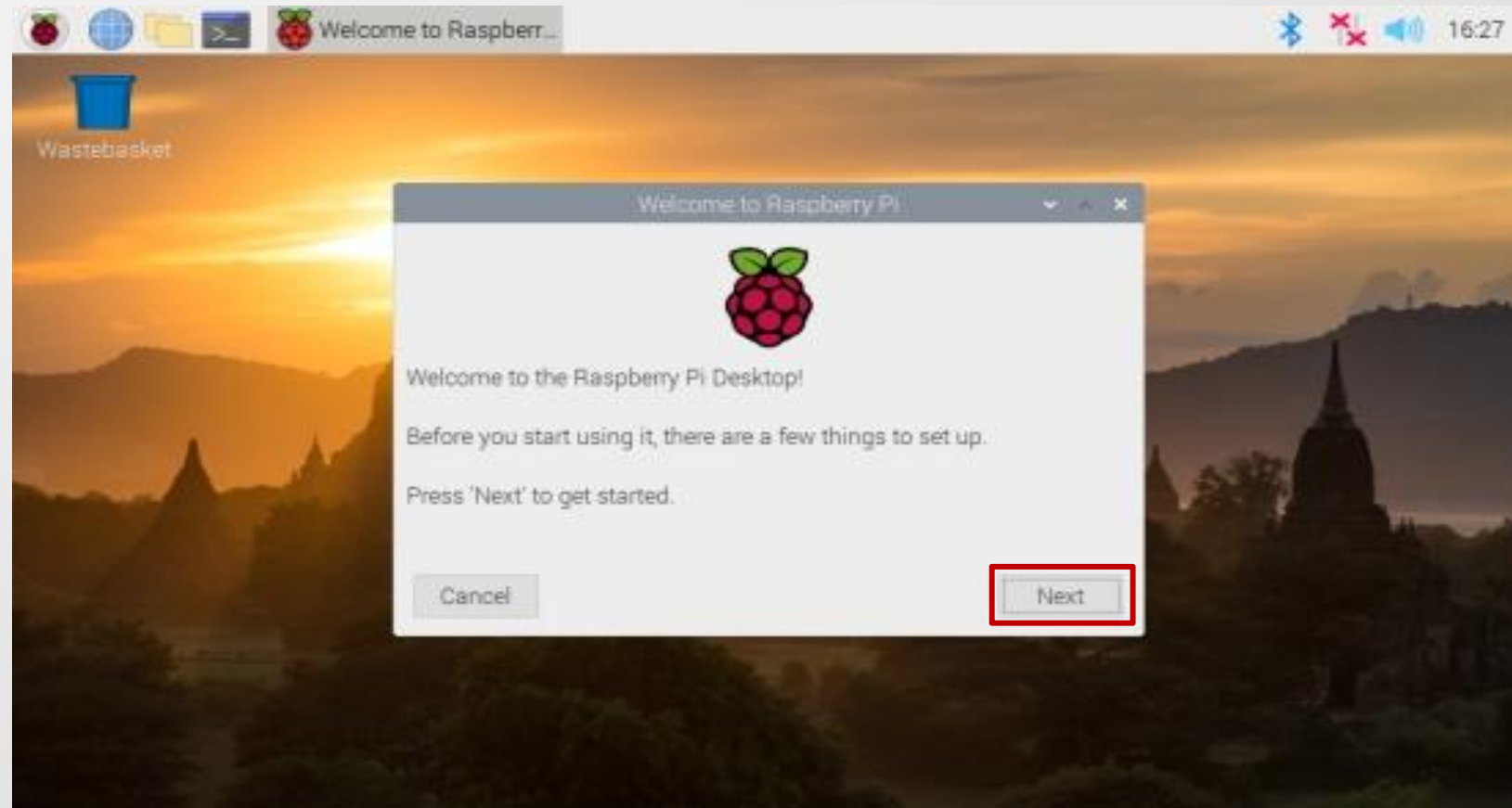
Type-c 电源
5V 3A

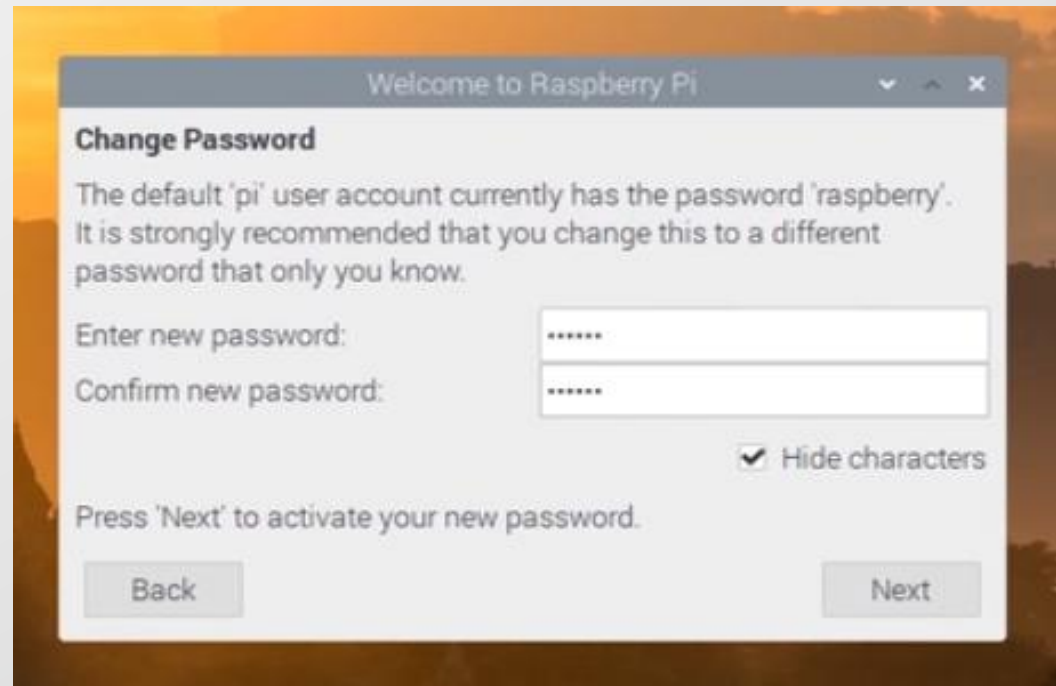
HDMI转micro HDMI

鼠标、键盘USB

USB 屏幕供电

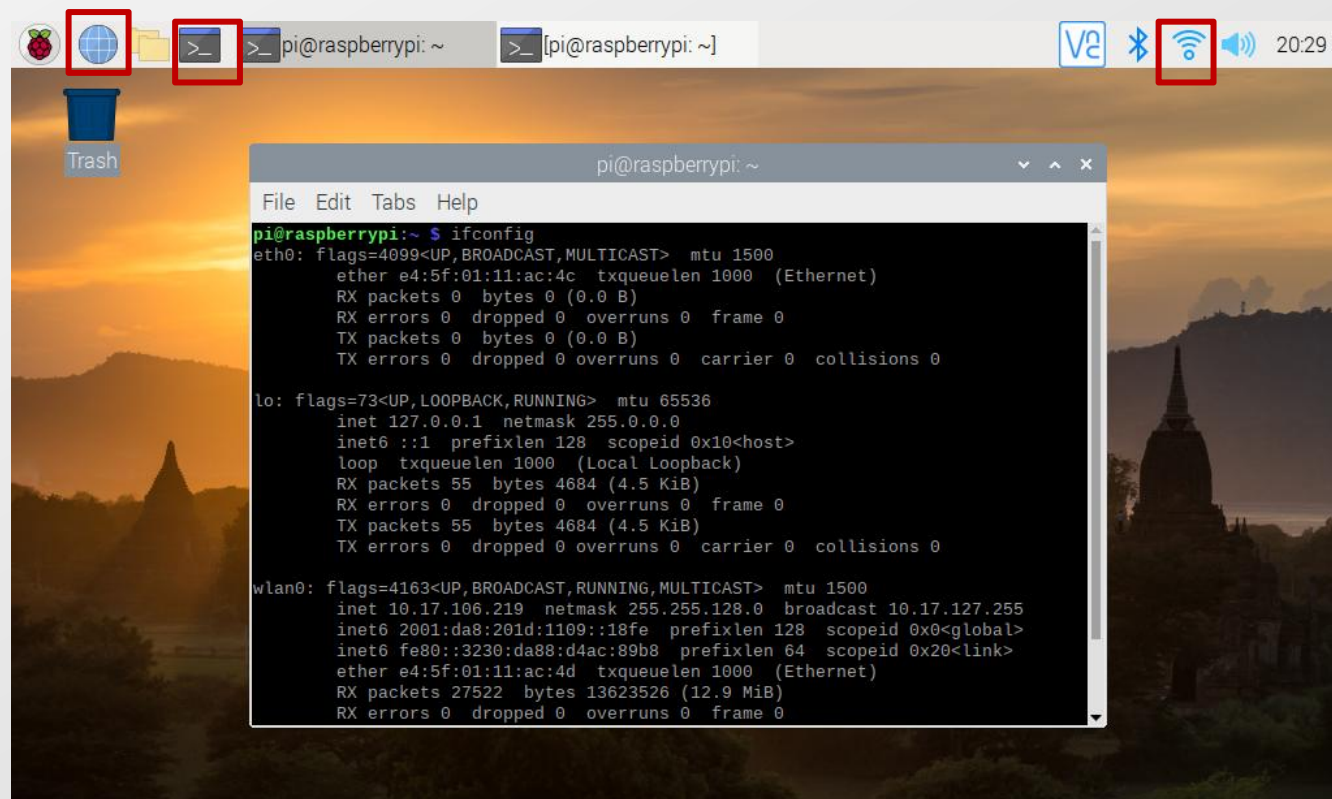
接通电源，开机后即可显示如下界面





默认的用户名： pi
默认密码： raspberry

打开命令行（左上角），开启你的Raspberry Pi之旅吧！

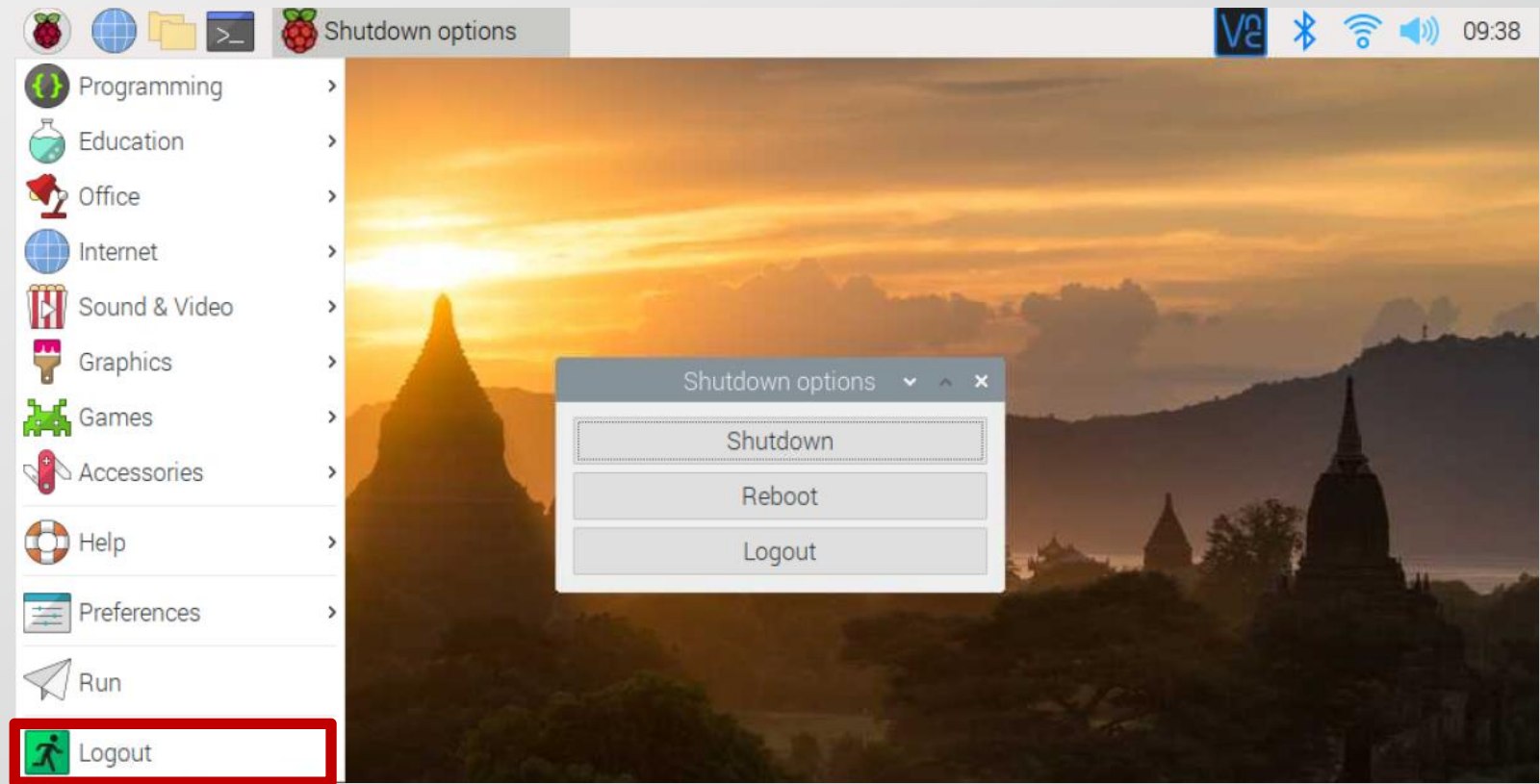


注意事项：

- 1，先连接好显示器HDMI到树莓派接口，之后再连接电源线并通电；
- 2，连接的电源功率不能低于5V/3A，且保证电源输出稳定；

注意事项：关机不要直接拔掉电源，要么使用中断命令，要么使用桌面图标；

<code>sudo poweroff</code>	关闭电源
<code>sudo shutdown -h now</code>	立刻关机
<code>sudo shutdown -r now</code>	立刻重启
<code>sudo shutdown -h +2</code>	2分钟后关机



基础--有限网远程（不推荐）

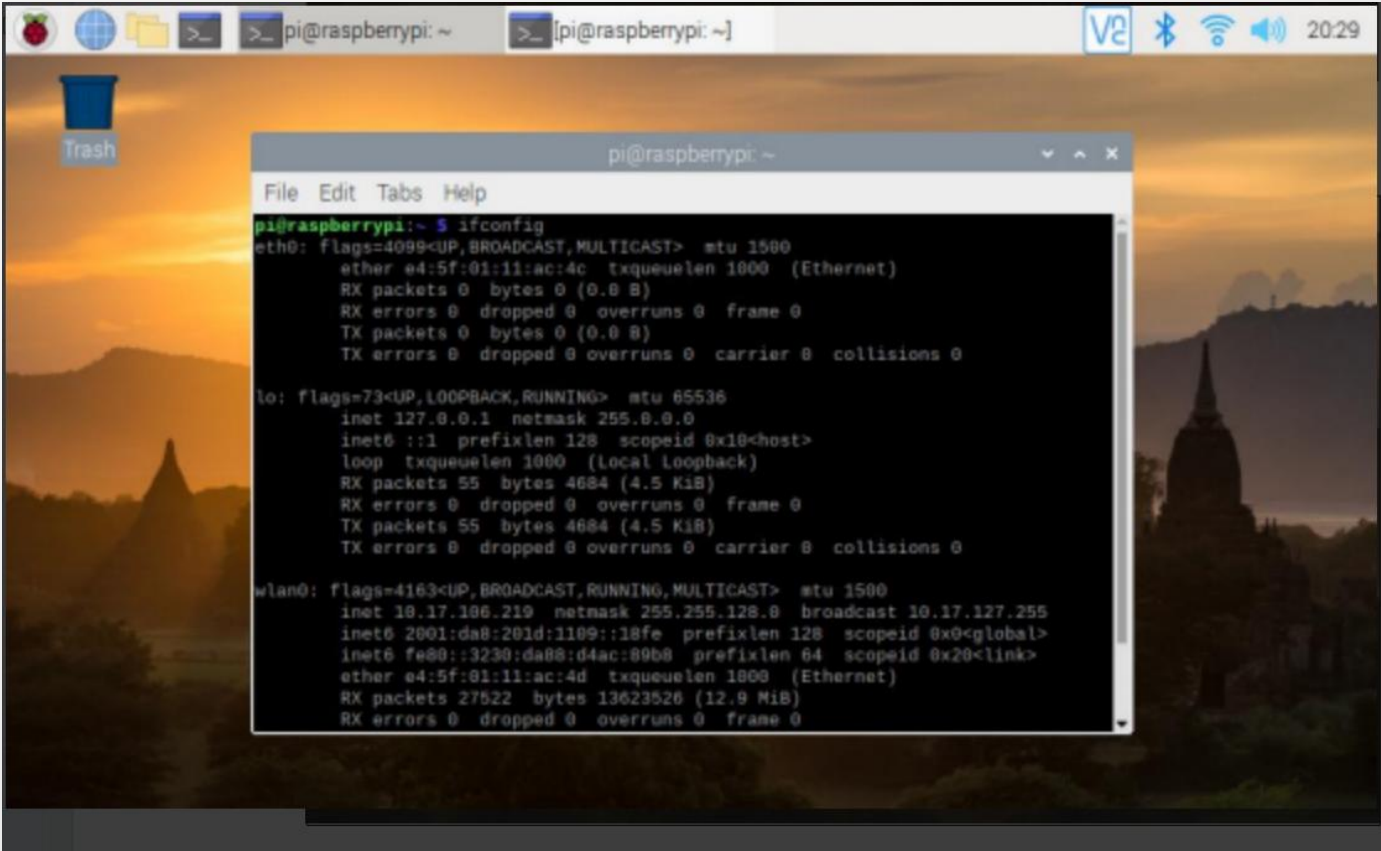
- 1， 连接---用网线将树莓派和笔记本电脑连接起来
- 2， 共享---笔记本的设置->WLAN->更改适配器选项->双击WLAN->属性->共享->勾选允许->确定。
- 3， 查找树莓派的ip地址---笔记本命令提示符里输入arp -a， 查找处于同一网段中非广播ip的那个。可以ping一下验证一下。
- 4， 利用树莓派的ip地址来连接树莓派。

基础--无线远程连接

- 1. 连接网络（远程电脑要跟树莓派在同一个wifi下&也可以使用笔记本开启热点；
- 2. 查看ip：打开树莓派命令行窗口，输入ifconfig&如果使用的是笔记本热点，笔记本上可以直接看到它的ip地址，
- 3. 在树莓派上打开允许远程的设置。
- 4. 远程工具
 - putty，只支持命令行操作。
 - Windows自带远程桌面，前提是树莓派上安装对应工具 xrdp，在Raspberry Pi命令行输入命令sudo apt-get install xrdp
 - VNC，图形桌面共享系统。
 - 树莓派运行VNC服务器（自带，开启即可）
 - 笔记本电脑运行VNC查看器（下载安装包，realvnc.com）
 - 运行vnc，连接树莓派即可



1&2---点击右上角 wifi 图标，连接 某wifi。打开命令行，输入 **ifconfig**，查看 Raspberry Pi 在校园网局域网内的 ip 地址，此时为 10.17.106.219。如果使用笔记本热点，则在笔记本上即可看到树莓派的ip地址，更加便捷。



移动热点

与其他设备共享我的 Internet 连接

☒ 开

共享我的以下 Internet 连接

WLAN

通过以下方式共享我的 Internet 连接

☒ WLAN

☐ 蓝牙

网络名称: pi

网络密码: 12345678

网络频带: 任何可用频率

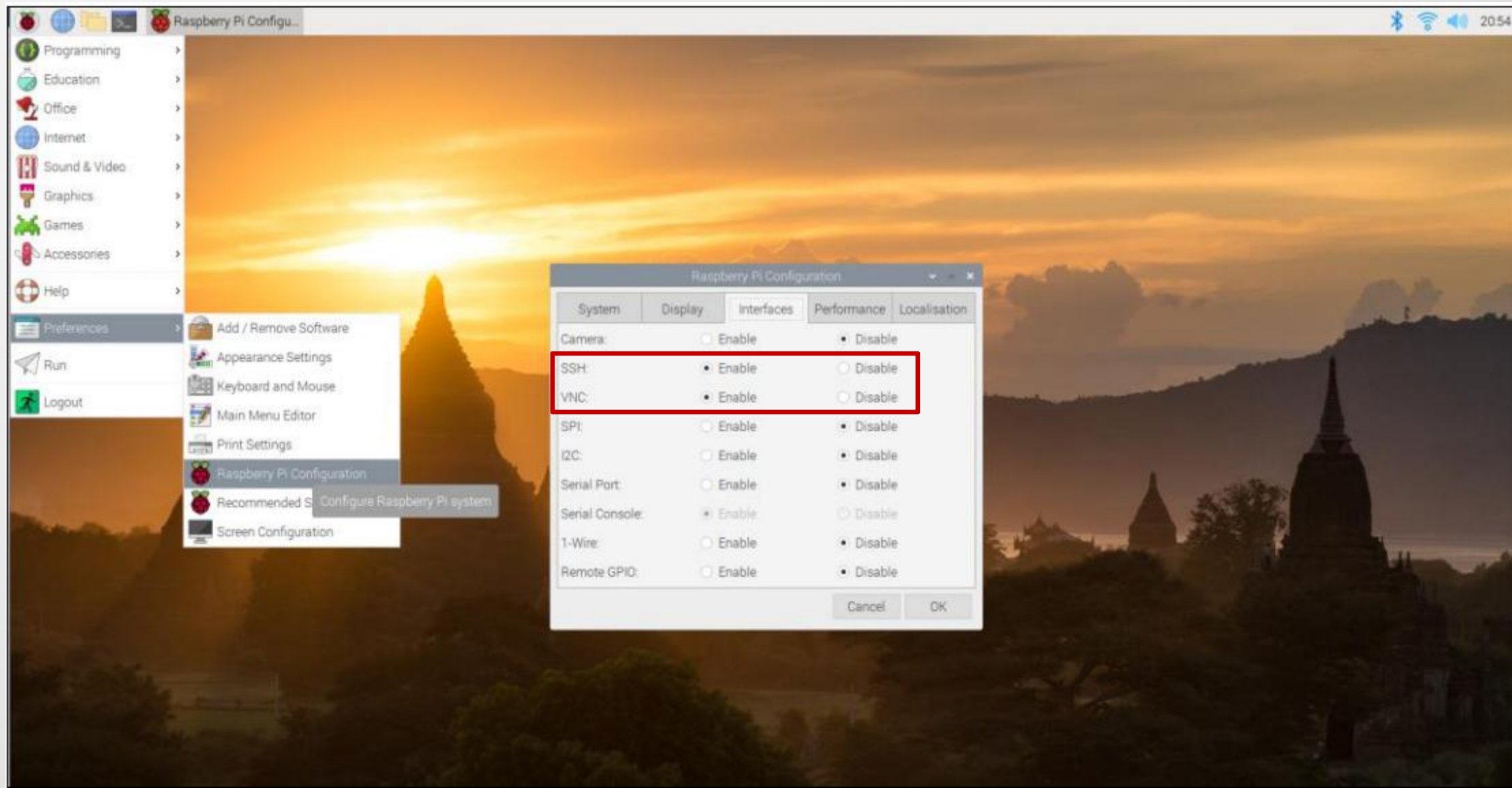
编辑

已连接的设备: 1 台(共 8 台)

设备名称	IP 地址	物理地址(MAC)
------	-------	-----------

raspberrypi	192.168.137.247	e4:5f:01:71:85:e9
-------------	-----------------	-------------------

3----点击左上角，依次选择 Preferences-Raspberry Pi Configuration-interfaces，将SSH 和 VNC 都选择为 **Enable**，点击 OK。



4---Putty。

 远程ssh工具 putty.exe
类型: 应用程序



PuTTY Configuration ? X

Category:

- Session
 - Logging
- Terminal
 - Keyboard
 - Bell
 - Features
- Window
 - Appearance
 - Behaviour
 - Translation
 - Selection
 - Colours
- Connection
 - Data
 - Proxy
 - SSH
 - Serial
 - Telnet
 - Rlogin
 - SUPDUP

Basic options for your PuTTY session

Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address) Port

Connection type:

☒ SSH ☐ Serial ☐ Other:

Load, save or delete a stored session

Saved Sessions

Default Settings

Close window on exit:

☐ Always ☐ Never ☒ Only on clean exit

4---VNC。

